Fisica

Physics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	AGR0016
Docente	Maria Margherita Obertino (Affidamento interno)
Corso di studio	[1704L31] TECNOLOGIE ALIMENTARI
Anno	1° anno
Periodo	Secondo semestre
Tipologia	A - Di base
Crediti/Valenza	6
SSD attività didattica	FIS/01 - fisica sperimentale
Erogazione	Convenzionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto più orale facoltativo
Prerequisiti	Italiano English Sono richieste conoscenze di algebra, calcolo vettoriale, trigonometria, nonché i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale. La frequenza all'insegnamento di matematica è fortemente consigliata.
Propedeutico a	Italiano English Nessuno

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Obiettivi formativi

Italiano English

L'insegnamento afferisce all'area di apprendimento della formazione e strumenti di base e intende fornire gli elementi necessari per la comprensione dei principali fenomeni fisici e delle leggi che li regolano. Si approfondiranno maggiormente gli argomenti di base considerati necessari per affrontare con una solida preparazione le successive aree formative. Per motivare studenti e studentesse nello studio questa disciplina la trattazione formale sarà integrata con la presentazione di applicazioni a casi concreti, con particolare riferimento al settore alimentare e vinicolo quando possibile.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano English

Conoscenza e capacità di comprensione

Al termine del periodo di insegnamento si saranno apprese:

- le basi del metodo scientifico, comuni a tutte le discipline sperimentali;
- una scelta significativa di argomenti di fisica classica, presentati anche mediante esperienze di vita quotidiana o applicazioni al settore alimentare e vinicolo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le nozioni acquisite e le attività condotte nel corso dell'insegnamento consentiranno di:

- analizzare un problema;
- individuare le leggi fisiche che regolano i fenomeni coinvolti;
- giungere alla definizione di adeguate strategie di soluzione.

Abilità comunicative

Al termine del periodo di insegnamento studenti e studentesse saranno in grado di utilizzare una corretta terminologia e un linguaggio tecnico-scientifico adeguato alla trattazione delle tematiche apprese.

Programma

Italiano English

- **Grandezze fisiche e unità di misura**

Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Unità di misura. Il sistema internazionale. Analisi dimensionale. Conversione unità di misura. Notazione scientifica. Calcoli ordini di grandezza. Grandezze scalari. Grandezze vettoriali.

- **Cinematica**

Sistema di riferimento. Posizione, traiettoria. Velocità media e istantanea. Accelerazione media, istantanea, tangenziale e radiale. Diagramma moto. Moto unidimensionale. Moto rettilineo, moto uniforme, moto uniformemente accelerato. Caduta di un grave. Moto in due dimensioni. Moto parabolico. Moto periodico, periodo e frequenza. Moto armonico semplice. Moto circolare uniforme. Posizione, velocità e accelerazione angolare; relazioni fra grandezze rotazionali e traslazionali.

- **Dinamica: forze e leggi di Newton**

Concetto di forza. Le tre leggi di Newton. Forza gravitazionale. Differenza tra massa e peso. Condizione equilibrio traslazionale. Forza normale. Forza centripeta. Forza elastica. Attrito statico e dinamico.

- **Dinamica: lavoro ed energia**

Lavoro meccanico. Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica. Forze conservative e energia potenziale. Energia meccanica e conservazione. Lavoro forze non conservative. Potenza.

- **Quantità di moto e urti**

Impulso di forza e quantità moto. Sistemi isolati e conservazione quantità di moto. Urti elastici ed anelastici in una dimensione.

- **Corpi rigidi in rotazione e statica**

Energia cinetica rotazionale. Momento d'inerzia. Momento di una forza. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Esempi di corpi rigidi in equilibrio statico. Leve. Centro di massa e baricentro.

- **Meccanica dei fluidi: idrostatica**

Densità. Pressione. Principio di Pascal. Pressione idrostatica e legge di Stevino. Legge di Archimede e galleggiamento.

- **Meccanica dei fluidi: fluidodinamica**

Fluidi ideali. Portata di un fluido. Equazione di continuità. Equazione di Bernoulli e applicazioni.

Fluidi reali. Viscosità. Resistenza idrodinamica. Legge di Hagen-Poiseuille. Flusso laminare e turbolento. Forza attrito viscoso e legge di Stokes. Sedimentazione. Centrifugazione.

Tensione superficiale. Forze adesione e coesione. Capillarità e legge di Jurin.

- **Temperatura e gas perfetti**

Temperatura e equilibrio termico. Descrizione macroscopica gas perfetti e equazione di stato.

- **Calorimetria e termodinamica**

Calore. Capacità termica e calore specifico. Cambiamenti fase e calore latente. Meccanismi di trasmissione calore: convezione, conduzione ed irraggiamento. Legge di Fourier. Spettro emissione corpo nero, ipotesi di Planck e legge di Wien.

Lavoro in trasformazione termodinamica. Energia interna. Primo principio termodinamica. Trasformazioni termodinamiche: trasformazione isobara, isocora, isotermica ed adiabatica.

Macchine termiche e secondo principio termodinamica. Rendimento termodinamico. Processi reversibili ed irreversibili. Macchine frigorifere.

- **Onde meccaniche e suono**

Caratteristiche di un'onda: frequenza, periodo, lunghezza d'onda, velocità. Onde longitudinali e trasversali. Onde acustiche, infrasuoni, suoni e ultrasuoni. Intensità di un'onda, livello intensità e pressione sonora. Il decibel.

- **Elettricità e magnetismo**

Carica elettrica, legge di Coulomb. Campo elettrico. Energia potenziale elettrostatica, potenziale elettrico e differenza di potenziale.

Corrente elettrica. Resistenza elettrica e prima legge di Ohm. Resistività e seconda legge di Ohm. Circuiti elettrici in corrente continua e in corrente alternata. Potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule. Resistenze in serie e parallelo. Capacità elettrica e condensatori. Energia immagazzinata in condensatore.

Campo magnetico. Forza di Lorentz. Spettrometro di massa. Forza magnetica su filo percorso da corrente. Campi magnetici prodotti da correnti (filo rettilineo, spira e solenoide). Legge di Ampere. Flusso campo magnetico. Legge di Faraday-Lenz. Leggi di Maxwell e onde elettromagnetiche.

- **Onde elettromagnetiche**

Caratteristiche principali onde elettromagnetiche. Spettro elettromagnetico. Effetto fotoelettrico. Natura corpuscolare onde elettromagnetiche; fotone.

Modalità di insegnamento

Italiano English

L'insegnamento è strutturato di 60 ore di lezioni frontali (frequenza non obbligatoria) durante le quali vengono trattati tutti gli argomenti in programma. Per favorire la comprensione, i concetti presentati vengono applicati alla risoluzione di esercizi di cui si illustra in dettaglio lo svolgimento. Per le lezioni frontali la docente si avvale di slide e video che vengono resi disponibili sulla piattaforma e-learning Moodle (link in fondo alla pagina) all'inizio di ogni argomento trattato. Viene infine proposta una selezione di domande aperte ed esercizi da svolgere a casa; la risposta alle domande e la soluzione degli esercizi, con tutti i passaggi, sono rese disponibili sulla piattaforma e-learning Moodle in forma di slide o video.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano English

L'apprendimento viene verificato costantemente attraverso test di autovalutazione con domande a scelta multipla e Vero/Falso resi disponibili sulla piattaforma Moodle.

L'esame finale consiste in una prova scritta e una prova orale facoltativa.

Le conoscenze acquisite e la capacità di applicarle con rigore scientifico vengono verificate mediante la prova scritta durante la quale non è ammesso l'uso di libri e appunti. Capacità espositiva e proprietà di linguaggio vengono verificate mediante la domanda aperta della prova scritta e l'eventuale prova orale.

La prova scritta è costituita da:

- un test con 10 domande a risposta multipla (punteggio massimo: 12 punti)
- una domanda aperta di teoria e 2 o 3 esercizi di cui viene valutato l'intero svolgimento (punteggio massimo: 18 punti)

Il test si considera superato se si totalizza un punteggio maggiore o uguale a 6. Per coloro che hanno superato il test, il voto della prova scritta (espresso in trentesimi) viene determinato come la somma dei punteggi acquisiti nel test, nella domanda di teoria e negli esercizi. Nel caso in cui il voto sia maggiore o uguale a 16, ad esso verranno aggiunti i punti (massimo 3) accumulati durante il corso con lo svolgimento degli esercizi assegnati periodicamente (bonus consegne). Il bonus consegne è valido per gli appelli estivi ed autunnali (fino a novembre incluso).

La prova orale può essere sostenuta da chi ha ottenuto nella prova scritta una votazione maggiore o uguale 16/30 ed è facoltativa per coloro che nella prova scritta hanno ottenuto una valutazione maggiore o uguale a 18/30. La prova orale consiste in 2 domande riguardanti diversi argomenti del programma e inizia con la discussione di quanto svolto nella prova scritta. Nel caso in cui si decida di sostenere la prova orale il voto finale è determinato come la media delle votazioni ottenute nelle due prove, orale e scritta.

Informazioni più dettagliate saranno rese disponibili sulla pagina Moodle del corso.

Attività di supporto

Italiano English

- Il materiale didattico utilizzato per le lezioni è reso disponibile nella pagina Moodle del corso (link in fondo alla pagina) insieme a test di autovalutazione (domande a scelta multipla, quiz vero-falso) su ogni argomento in programma.
- Sono previste sessioni di esercitazioni (20 ore, facoltative ma aggiuntive rispetto a quelle dell'insegnamento) in cui gli studenti e le studentesse vengono aiutati nel risolvere gli esercizi proposti al termine di ogni macro-argomento del programma.

RICEVIMENTO: su prenotazione, inviando una email alla docente.

Per gli studenti e le studentesse con una disabilità temporanea o permanente e per gli studenti e le studentesse con disturbi specifici di apprendimento (DSA) l'Università di Torino mette a disposizione ausili di tipo tecnico e/o didattico e servizi specializzati per favorire la creazione di contesti inclusivi e la piena partecipazione ai diversi aspetti della vita universitaria. Maggiori informazioni sono riportate al link: https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche/servizi-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa-3
Gli studenti e le studentesse diversamente abili e con DSA possono inoltre rivolgersi ai/alle referenti dei Dipartimenti per ottenere informazioni specifiche sui test di ammissione, sulle modalità d'esame e su percorsi didattici specifici. Maggiori informazioni sono riportate al link: https://www.disafa.unito.it/do/home.pl/View?doc=didattica/disabilita_e_disturbi_specifici_apprendimento.html

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Principi di Fisica
Anno pubblicazione:	2015
Editore:	EdiSES
Autore:	Raymond A. Serway, John W. Jewett
ISBN	9788879598644
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Fondamenti di Fisica
Anno pubblicazione:	2020
Editore:	Pearson
Autore:	James S. Walker
ISBN	9788891905543
Obbligatorio:	No

Italiano English

Si consiglia l'utilizzo di uno dei testi riportati sopra.

La docente si avvale di presentazioni che vengono rese disponibili agli studenti sulla piattaforma e-learning Moodle dell'insegnamento prima delle lezioni.

Note

Italiano English

L'insegnamento si svolge a Grugliasco

.

Registrazione Aperta

Materiale didattico | Bacheca appelli | Orario lezioni | Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 20/09/2025 09:57